

磁場と荷電粒子の運動 まとめ・演習プリント

電流がつくる磁場・電磁力・ローレンツ力・電場中の運動・ホール効果

共通テスト対策講座（基礎）

旅人教育 劉可惟

2026 年 7 月 20 日 最終配布版 v24

提出欄

氏名	提出日	月	日
範囲	地磁気, 電流がつくる磁場, 磁束密度, 電磁力, 平行電流, ローレンツ力, 磁場・電場中の荷電粒子, ホール効果		
注意	向きを問う問題では, まず正電荷または電流について向きを決め, 負電荷は最後に逆向きにする。紙面に垂直な向きは $\odot$, $\otimes$ で表す。		

本時のまとめ

1. 紙面に垂直な向きと地磁気

$\odot$ と $\otimes$ の意味

三次元の向きを平面上に表すとき, 矢の先端と矢羽根を正面から見た形を用いる。

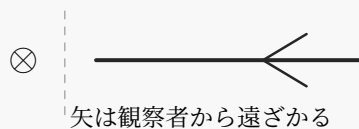
$\odot$: 紙面の裏から表へ (手前向き)

$\otimes$: 紙面の表から裏へ (奥向き)

$\odot$: 矢じりの先端を見る



$\otimes$: 矢羽根を後ろから見る

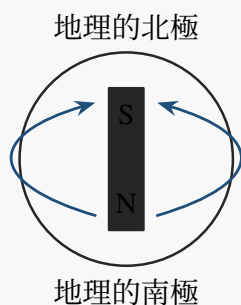


地球を大きな磁石として見る

方位磁針の N 極が地理的北を指すのは, 地理的北極付近が磁石の S 極に相当するためである。高校物理では, 地球を大きな磁石とみなして次のように考える。

地理的北極付近 $\leftrightarrow$ 地磁気の S 極

地理的南極付近 $\leftrightarrow$ 地磁気の N 極

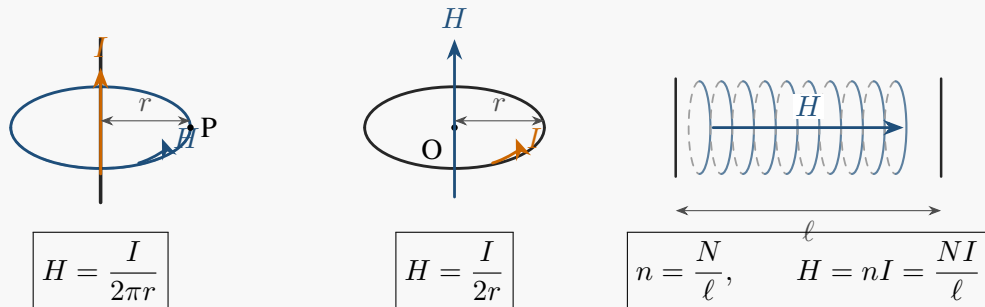


磁石の外部では, 磁場は N 極から S 極へ向かう。
方位磁針の N 極は地磁気の S 極側へ向く。

2. 電流がつくる磁場

電流のまわりには磁場ができる。向きは右ねじの法則で決める。右ねじが電流の向きに進むように回したとき、ねじを回す向きが磁場の向きである。

十分長い直線導線のまわり 1 巻き円形導線の中心 十分長いソレノイドの内部



式と図の対応

直線導線のまわりの磁場は、導線を軸とする同心円状である。そのため、式には円周の長さ $2\pi r$ が現れる。1 巻き円形導線の中心では $H = I/(2r)$ を用いる。ソレノイドでは、まず単位長さ当たりの巻数 $n = N/\ell$ を求め、つぎに $H = nI$ を用いる。

重ね合わせ

複数の電流がつくる磁場は、各電流が単独につくる磁場をベクトルとして合成する。各磁場の向きを右ねじの法則で一つずつ決めてから、同じ向きなら加え、逆向きなら引く。

方位磁針は合成磁場の向きを指す

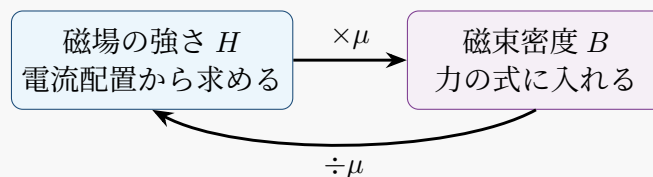
地磁気の水平分力を北向きとする。南北方向の直線導線を方位磁針の真上に置くと、磁針の位置では、電流が北向きなら導線の磁場は西向き、電流が南向きなら東向きになる。方位磁針の N 極は、地磁気と導線による磁場の合成方向を指す。

3. 磁場の強さ H と磁束密度 B

磁場の強さを H 、磁束密度を B とする。一様な媒質の透磁率を μ とすると、両者の関係は

$$B = \mu H$$

である。 H の単位は A/m、 B の単位はテスラ T である。真空中では $\mu = \mu_0$ とする。



H と B の使い分け

H と B は同じ向きをもつが、単位も役割も異なる。電流配置から磁場を求めるときは主に H を用い、電流や荷電粒子が受ける力を求めるときは B を用いる。

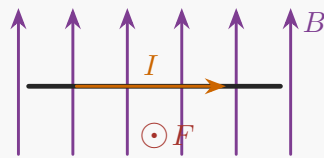
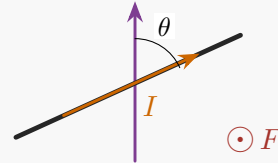
4. 磁場中の電流が受ける力（電磁力）

磁束密度 B の一様な磁場中に、磁場内にある長さが ℓ の直線導線を置き、電流 I を流す。電流の向きと磁場の向きのなす角を θ とすると、導線が受ける力の大きさは

$$F = IB\ell \sin \theta$$

である。電流と磁場が直角なら $F = IB\ell$ 、平行または反平行なら $F = 0$ となる。力の向きは、電流と磁場の両方に垂直である。

電流と磁場が直角の場合

一般の角度 θ 

向きの決め方

電流と磁場が直角のときは、フレミングの左手の法則で向きを決める。一般の角度でも、力は電流と磁場がつくる平面に垂直である。大きさには磁場のうち電流に垂直な成分 $B \sin \theta$ だけが寄与する。

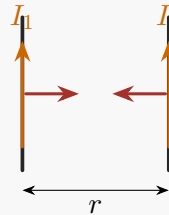
5. 平行電流の間にはたらく力

透磁率 μ の一様な媒質中で、距離 r だけ離れた十分長い2本の平行導線に電流 I_1, I_2 が流れている。各導線の長さ ℓ の部分が受ける力の大きさは

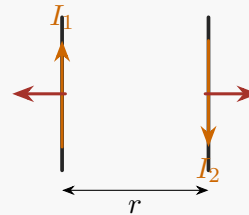
$$F = \frac{\mu I_1 I_2 \ell}{2\pi r}, \quad \frac{F}{\ell} = \frac{\mu I_1 I_2}{2\pi r}$$

である。一方の電流が他方の導線の位置につくる磁束密度を求め、その導線に $F = IB\ell$ を適用すればよい。

同じ向き：引力



逆向き：斥力

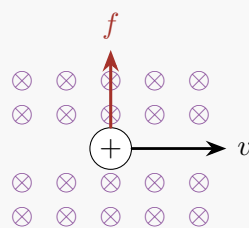


6. 荷電粒子が磁場から受ける力（ローレンツ力）

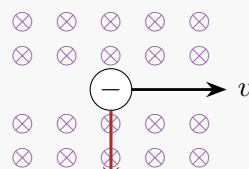
電気量 q の荷電粒子が、磁束密度 B の一様な磁場中を速さ v で運動する。速度の向きと磁場の向きのなす角を θ とすると、ローレンツ力の大きさは

$$f = |q|vB \sin \theta$$

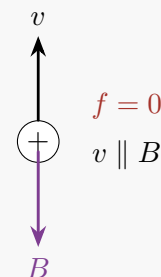
である。正電荷では、速度の向きを電流の向きとみなしてフレミングの左手の法則を用いる。負電荷では、正電荷に対して求めた向きと逆向きになる。



正電荷



負電荷は逆向き



磁場は速さを変えない

ローレンツ力は常に速度に垂直であるため、磁場は荷電粒子に仕事をしない。したがって、磁場だけがはたらく運動では速さと運動エネルギーは一定で、速度の向きだけが変化する。

7. 磁場中の荷電粒子の円運動・らせん運動

速度が磁場に垂直な場合

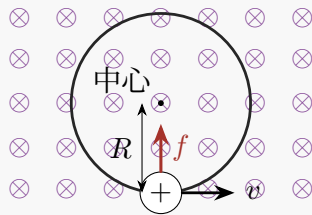
一様な磁場中で、荷電粒子に磁場以外の力がはたらかないものとする。速度が磁場に垂直であれば、ローレンツ力は常に速度に垂直で、円の中心を向く。したがって

$$|q|vB = \frac{mv^2}{R}$$

より、円運動の半径 R と周期 T は

$$R = \frac{mv}{|q|B}, \quad T = \frac{2\pi m}{|q|B}$$

となる。周期は速さに依存しない。

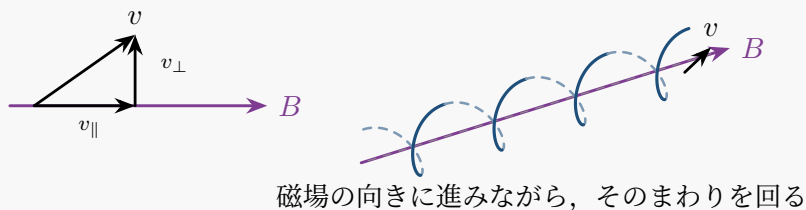


- 正電荷と負電荷では、回転方向が逆になる。
- $m, |q|, v, B$ が同じなら、半径と周期は同じである。
- ローレンツ力は常に円の中心を向く。

速度が磁場に斜めの場合

速度を磁場に平行な成分と垂直な成分に分解し、それぞれの大きさを $v_{\parallel}$, $v_{\perp}$ とする。平行成分は変化せず、垂直成分によって磁場のまわりを円運動する。したがって、粒子は磁場の向きへ進みながら、そのまわりを回るらせん運動をする。

$$R = \frac{mv_{\perp}}{|q|B}, \quad \boxed{1 \text{ 周の間に磁場方向へ進む距離} = v_{\parallel}T}$$

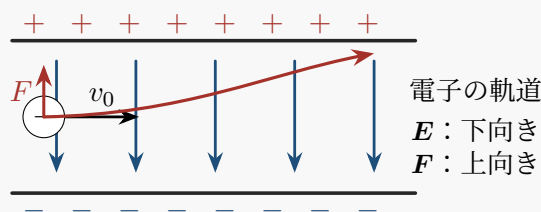


8. 一様な電場中の荷電粒子

電位差の大きさが V 、極板間隔が d の十分広い平行板間では、端の影響を無視すると一様な電場ができる。

$$E = \frac{V}{d}, \quad a = \frac{qE}{m}, \quad |a| = \frac{|q|V}{md}$$

電場に垂直な向きに初速度を与えると、電場に垂直な方向には等速運動をし、電場方向には等加速度運動をする。したがって、軌道は放物線となる。



9. 電位差による加速・減速

静電場中では、位置エネルギーと運動エネルギーの和が保存される。電位差を ΔV とすると、運動エネルギーの変化は

$$\Delta K = -q\Delta V$$

である。電位差の大きさが V の 2 点間で、電子（電気量 $-e$ ）を低電位側から高電位側へ加速すると、運動エネルギーは eV だけ増加する。初速度を v_0 、加速後の速さを v とすると

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = eV, \quad v = \sqrt{v_0^2 + \frac{2eV}{m}}$$

であり、静止状態から加速された場合は $v = \sqrt{2eV/m}$ となる。

符号を含めて考える

正電荷は電位の高い側から低い側へ加速され、電子は電位の低い側から高い側へ加速される。向きを暗記するのではなく、 $\Delta K = -q\Delta V$ の符号を確認する。

10. 電場と磁場が同時にはたらく場合・ホール効果

直進条件（速度選別器）

電場による力とローレンツ力が反対向きでつり合えば、荷電粒子は向きを変えずに直進する。電場、速度、磁場が互いに直角であるとき

$$|q|E = |q|vB \implies v = \frac{E}{B}$$

となる。この条件は、電荷の大きさや粒子の質量によらない。

ホール効果

電流が流れる導体に、電流と垂直な磁場を加えると、自由電子がローレンツ力を受けて一方の面に偏る。電荷の偏りによって導体内に横向き電場が生じ、定常状態では静電気力とローレンツ力が釣り合う。

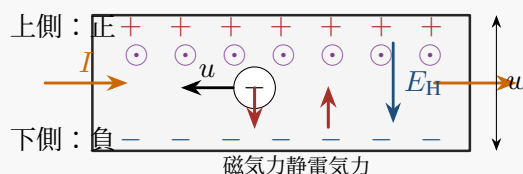
自由電子の平均の移動速度の大きさを u 、ホール電場の強さを E_H とすると

$$eE_H = euB \implies E_H = uB$$

である。電荷が偏る方向の幅を w とすると、ホール電圧の大きさは

$$V_H = E_H w = uBw$$

となる。



解き方の基本手順

- (1) 電流、速度、磁場、電場の向きを図に書き込む。
- (2) H を求める問題か、 B を使って力を求める問題かを確認する。
- (3) 負電荷では、正電荷に対する力の向きを決めてから逆向きにする。
- (4) 円運動では「ローレンツ力＝向心力」、電場中では、互いに垂直な方向へ運動を分けて考える。
- (5) 電場と磁場が同時にはたらくときは、それぞれの力を別々に描いてつり合いを考える。

公式の整理

直線電流	$H = I/(2\pi r)$	1 巻き円形導線の中 心	$H = I/(2r)$
ソレノイド	$H = (N/\ell)I$	磁束密度	$B = \mu H$
電磁力	$F = IB\ell \sin \theta$	平行電流	$F/\ell = \mu I_1 I_2/(2\pi r)$
ローレンツ力	$f = q vB \sin \theta$	円運動	$R = mv/(q B)$
円運動の周期	$T = 2\pi m/(q B)$	平行板間の電場	$E = V/d$
電位差による加速	$\Delta K = -q\Delta V$	速度選別器	$v = E/B$
ホール効果	$E_H = uB$	ホール電圧	$V_H = uBw$

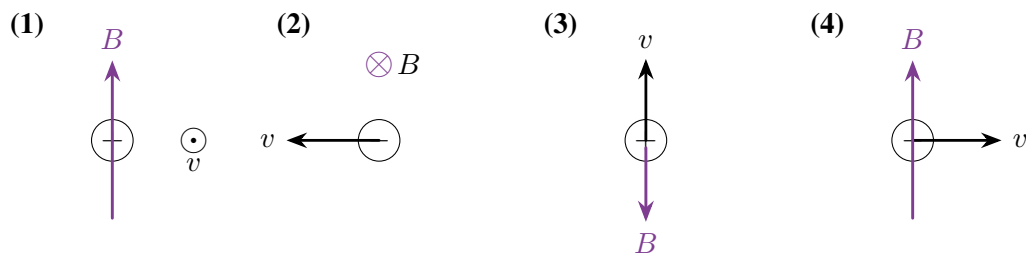
演習問題

解答上の注意

すべて記述式で答えること。向きは矢印, $\odot$, $\otimes$, または 0 を用いて明確に示すこと。負電荷については, まず正電荷の場合の向きを考え, 最後に逆向きにする。特に指定がない限り, 電子の電気量の大きさを e , 質量を m とする。

問 1 紙面に垂直な向きとローレンツ力

次の各図で, 荷電粒子が受けるローレンツ力の向きを, 図中に矢印, $\odot$, $\otimes$ のいずれかを用いて示せ。力がはたらかない場合は 0 と答えよ。

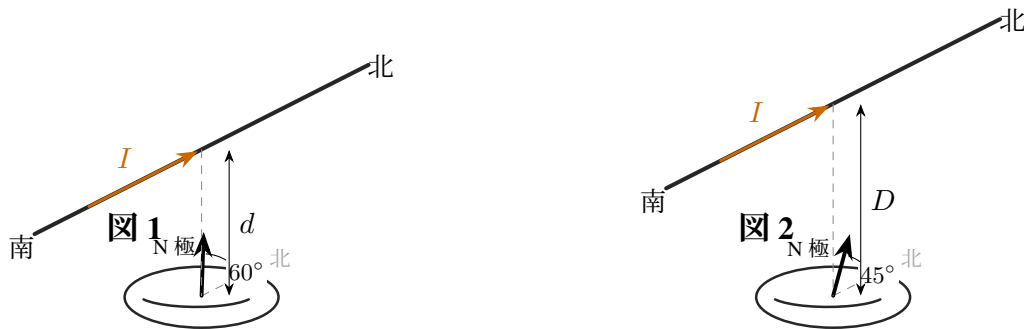


- (1) $\odot$ と $\otimes$ がそれぞれ表す向きを, 日本語で書け。
- (2) 負電荷の力の向きを決めるときの手順を, 一文で説明せよ。

問 2 地磁気と直線電流による方位磁針の振れ

図 1 のように、水平面内で自由に回転できる方位磁針を置き、その真上に、南北方向の十分長い直線導線を水平に張る。導線と磁針の中心との距離は d である。導線に南から北へ向かう電流 I を流すと、方位磁針の N 極は、上から見て北から西へ 60° 振れて静止した。

次に、電流の向きと導線の向きを変えずに、導線を水平に保ったまま鉛直上方へ移動した。導線と磁針の中心との距離を D とすると、N 極は、上から見て北から西へ 45° 振れて静止した。地磁気の水平分力は北向きで、その強さを H_0 とする。地磁気の鉛直分力は考えない。

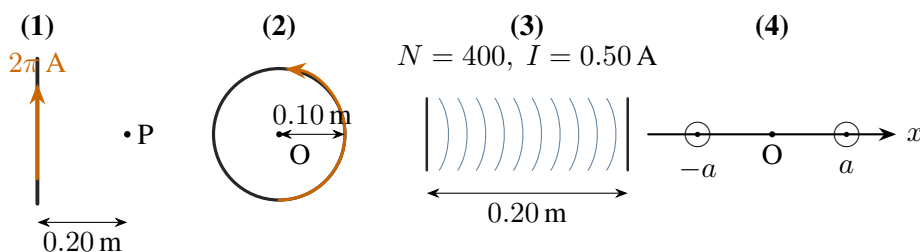


- (1) 電流を流していないとき、方位磁針の N 極が北を向く理由を説明せよ。
- (2) 右ねじの法則を用いて、導線が磁針の位置につくる磁場が西向きであることを示せ。
- (3) 導線がつくる磁場の強さを H 、磁針の振れ角を θ とする。地磁気と導線の磁場が互いに直角であることから、 $\tan \theta$ を H, H_0 を用いて表せ。
- (4) 距離が d のときの磁場の強さを H_1 、距離が D のときの磁場の強さを H_2 とする。 H_1/H_2 を求めよ。
- (5) 直線電流がつくる磁場の強さが距離に反比例することを用いて、 D/d を求めよ。

問 3 電流がつくる磁場と磁束密度

次の各場合について、磁場の向きと、磁場の強さ H を求めよ。

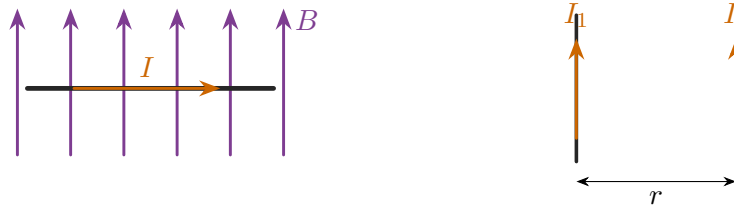
- (1) 十分長い直線導線に 2π A の電流を上向きに流す。導線の右側 0.20 m の点 P における磁場の向きを $\odot$ または $\otimes$ で答え、 H を求めよ。
- (2) 半径 0.10 m の 1 巻き円形導線に 2.0 A の電流を流す。正面から見て電流が反時計回りであるとき、中心 O の磁場の向きと H を求めよ。
- (3) 長さ 0.20 m、巻数 400 のソレノイド（端の影響は無視できる）に 0.50 A の電流を流す。単位長さ当たりの巻数 n と、内部の H を求めよ。さらに、透磁率を μ として磁束密度 B を求めよ。
- (4) $x = -a$ と $x = a$ に、紙面の裏から表へ向かう同じ大きさの電流が流れている 2 本の直線導線がある。原点 O における合成磁場を求めよ。



問 4 電磁力と平行電流

磁束密度 B の一様な磁場が、紙面内で鉛直上向きにある。磁場内にある長さが ℓ の直線導線を水平に置き、右向きに電流 I を流す。

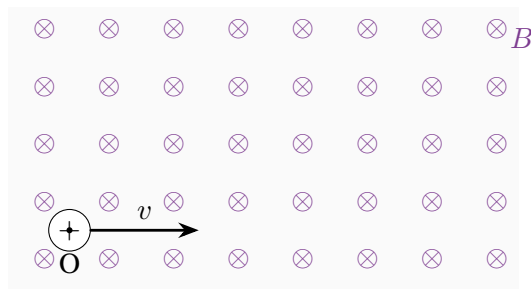
- (1) 導線が受ける力の向きを $\odot$ または $\otimes$ で答え、力の大きさを求めよ。
- (2) 磁場内にある導線の長さ ℓ は変えずに導線を傾け、電流と磁場のなす角を 30° にした。力の大きさは (1) の何倍になるか。
- (3) 透磁率 μ の一様な媒質中で、距離 r だけ離れた 2 本の十分長い平行導線に、同じ向きに電流 I_1, I_2 が流れている。2 本の導線の間には引力・斥力のどちらがはたらくか。また、単位長さ当たりの力を求めよ。
- (4) 一方の電流を逆向きにすると、力の向きはどのように変わるか。



問 5 一様な磁場中の荷電粒子の運動

紙面の表から裏へ向かう磁束密度 B の一様な磁場中に、質量 m 、電気量 $+q$ ($q > 0$) の粒子を、点 O から速さ v で右向きに入射させる。粒子には磁場による力だけがはたらくものとする。

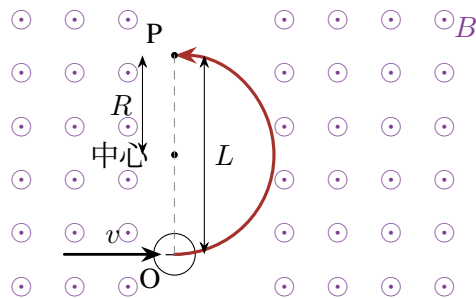
- (1) 入射直後に粒子が受けるローレンツ力の向きを答えよ。
- (2) 粒子の軌道と円運動の中心を図に書き込み、回転の向きを時計回り・反時計回りで答えよ。
- (3) ローレンツ力が向心力になることを用いて、円運動の半径 R を求めよ。
- (4) 円運動の周期 T を求めよ。
- (5) 同じ質量、同じ速さで、電気量が $-q$ の粒子を点 O から入射させたとき、回転の向き、半径、周期はどうなるか。



問 6 加速した電子の円運動

静止していた電子を、電位差の大きさが V の 2 点間で低電位側から高電位側へ加速した。その後、紙面の裏から表へ向かう磁束密度 B の一様な磁場中へ、点 O から右向きに入射させた。電子は図のように半円を描き、点 O の真上にある点 P に達した。 $OP = L$ とする。電子の質量を m 、電気量を $-e$ とする。磁場の領域は十分広く、重力は無視する。

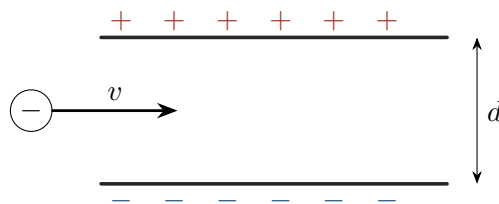
- (1) 電位差 V によって電子が得る運動エネルギーを求めよ。
- (2) 磁場へ入射するときの電子の速さ v を、 e, m, V を用いて表せ。
- (3) 点 O で電子が受けるローレンツ力の向きを答え、その向きが図の軌道と一致することを確認せよ。
- (4) 円運動の半径 R を m, e, v, B を用いて表せ。また、 R と L の関係を答えよ。
- (5) (2)、(4) を用いて、磁束密度 B を e, m, V, L を用いて表せ。



問 7 速度選別器

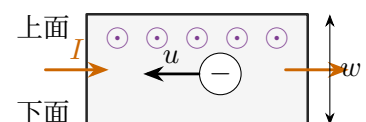
図のように、上側の極板を正、下側の極板を負にした平行板間へ、電子を右向きに速さ v で入射させる。極板間隔を d 、極板間の電位差の大きさを V とする。電子が直進するように、速度と電場の両方に垂直な一様磁場を加える。電子の電気量を $-e$ とし、極板の端の影響と重力は無視する。

- (1) 平行板間の電場の向きと強さ E を求めよ。
- (2) 電子が電場から受ける力の向きを答えよ。
- (3) 電子を直進させるために必要な磁場の向きを $\odot$ または $\otimes$ で答えよ。
- (4) 直進の条件から、必要な磁束密度 B を V, d, v を用いて表せ。



問 8 ホール効果

図のような金属板に右向きの電流 I を流し、紙面の裏から表へ向かう磁束密度 B の一様な磁場を加える。自由電子の平均の移動速度は左向きで、その大きさを u とする。金属板の上下方向の幅を w とし、端の影響は無視する。電荷の偏りが一定になった定常状態を考える。



- (1) 自由電子が受けるローレンツ力の向きを答えよ。
- (2) 上面と下面のうち、電子が集まる面と高電位になる面をそれぞれ答えよ。
- (3) ホール電場の向きを答えよ。
- (4) ホール電場の強さ E_H と、ホール電圧の大きさ V_H を求めよ。
- (5) $u = 2.0 \times 10^{-4} \text{ m/s}$, $B = 0.50 \text{ T}$, $w = 2.0 \times 10^{-2} \text{ m}$ のとき、 V_H を求めよ。